

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Объект строительства	Многофункциональный морской терминал «Саржа». Универсальный терминал. Причал №10 с прилегающей площадкой.
2.	Месторасположение объект строительства	Площадка строительства: Многофункциональный морской терминал «Саржа» в порту Курык (ММТ Саржа). Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, местность Сарша. Географическое положение: северное побережье залива Александра Бековича-Черкасского Каспийского моря, приблизительно в 17 км западнее села Курык
3.	Данные о заказчике	Частные инвестиции
4.	Вид строительства	Новое строительство
5.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
6.	Характеристика проектируемых предприятий	Назначение – морской терминал по приемке, обработке, хранению и перевалке генеральных, контейнерных и негабаритных грузов морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Уровень ответственности зданий и сооружений – II. Предварительные характеристики основных объектов строительства приведены в таблице 1 настоящего технического задания. Проектируемое гидротехническое сооружения включает свайный морской причал и прилегающую площадку с жестким покрытием. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить получение исходных данных, необходимых для расчета свайных фундаментов, оснований подкрановых путей, железнодорожной инфраструктуры, покрытий площадок и разработки конструктивных решений.
7.	Цели и виды инженерных изысканий	Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочего проекта.
8.	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные	СП РК 1.02-105-2014 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СП РК 1.02-102-2014 Инженерно-геологические изыскания для строительства. СН РК 3.04-03-2023 Основания гидротехнических сооружений.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
	изыскания	СП РК 3.04-103-2014 Основания гидротехнических сооружений. Иные законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, регулирующие деятельность в области производства инженерных изысканий для строительства.
9.	Данные о границах и площадях изысканий	Границы участка и проектируемых сооружений принять в соответствии со схемой в настоящем техническом задании.
10.	Требования к изысканиям	В составе инженерно-геологических изыскания выполнить сбор и обработку материалов изысканий и исследований прошлых лет; проходку горных выработок (скважины); лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод; уточнение сейсмичности отдельных площадок территории; камеральную обработку материалов и составление технического отчета. Лабораторные испытания грунтов выполнить в объеме, достаточном для определения физических, прочностных и деформационных характеристик грунтов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан, включая: • влажность; • плотность; • гранулометрический состав; • пределы пластичности; • коэффициент пористости; • модуль деформации; • угол внутреннего трения; • удельное сцепление; • компрессионные испытания; • коэффициент фильтрации. Полевые штамповые испытания грунтов В составе инженерно-геологических изысканий выполнить полевые штамповые испытания грунтов в инженерно-геологических выработках, расположенных в зоне размещения подкрановых путей проектируемого причала. 6 полевых штамповых испытаний, в том числе: 4 испытания — в инженерно-геологических выработках, расположенных в зоне размещения подкрановых путей проектируемого причала; 2 испытания — в инженерно-геологических выработках,

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		расположенных в пределах контейнерной площадки. Испытания выполнять после вскрытия расчетных слоев грунтов. Глубины проведения испытаний определять по результатам бурения с учетом инженерно-геологического строения площадки и проектных нагрузок от подкрановых путей козлового контейнерного крана и железнодорожных путей. Полевые штамповые испытания выполнять в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ 20276-2022 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости». По результатам испытаний определить деформационные характеристики грунтов, необходимые для проектирования подкрановых путей, железнодорожной инфраструктуры и других сооружений терминала. В состав технического отчета дополнительно включить: • журналы полевых штамповых испытаний; • графики зависимости «нагрузка – осадка»; • расчет деформационных характеристик грунтов (включая модуль деформации); • заключение по результатам испытаний. При вскрытии скальных грунтов выполнить описание их литологического состава, степени выветрелости, трещиноватости, определить процент выхода керна (Core Recovery), показатель качества скального массива (RQD), а также выполнить испытания образцов на предел прочности при одноосном сжатии (UCS). В составе технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям: - предоставить описание и фотографии кернов включая выход керна (%) и качество керна (где обнаружатся скальные грунты), получаемых при производстве буровых работ с привязкой к дате и месту (номер скважины, глубина извлечения) их извлечения; - привести сводную таблицу физических, деформационных и прочностных свойств грунтов (нормативные и расчетные по двум группам предельных состояний значения). По результатам инженерно-геологических изысканий выделить инженерно-геологические элементы (ИГЭ), привести их описание, распространение и корреляцию между существующими и

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		новыми скважинами.); - привести данные по агрессивности и коррозионной активности поверхностных вод, подземных вод и грунтов к бетону, стали, свинцу, алюминию, а также их засоленности; • Сульфатную агрессивность • рН • хлориды • общую минерализацию воды; • удельное электрическое сопротивление грунтов - установить соответствие получаемых данных с материалами изысканий прошлых лет; - определить сейсмичность площадки строительства с учетом свойств грунтов; - определить группы грунтов для выделенных инженерно-геологических элементов: по трудности разработки (ЭСН РК 8.04-01-2015 Раздел 1. Работы строительные земляные), по буримости (ЭСН РК 8.04-01-2015 Раздел 4. Работы строительные по устройству скважин), для буровзрывных работ (ЭСН РК 8.04-01-2015 Раздел 3. Работы строительные буровзрывные), при производстве морских дноуглубительных работ (ГЭСН 81-02-44 Сборник 44. Подводно-строительные (водолазные) работы); Определить глубину залегания несущих грунтов, пригодных для устройства свайных фундаментов, а также глубину распространения слабых и сжимаемых грунтов. Дать рекомендации по проектированию свайных фундаментов, включая рекомендуемые отметки опирания свай, возможные сложности при погружении свай и необходимость применения специальных технологий устройства свай.
11.	Сведения о принятой системе координат и высот	Система координат – условная (согласно ранее выполненным изысканиям). Система высот – Балтийская БС-77.
12.	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях	Ранее выполненные инженерные изыскания на территории объекта: - Технический отчет «Инженерно-геологические изыскания. Объект: «Многофункциональный морской терминал «Саржа». Причал зернового терминала» (CGS/20-05, ТОО «Caspian Geo Services Ltd», Актау, 2020 г.).

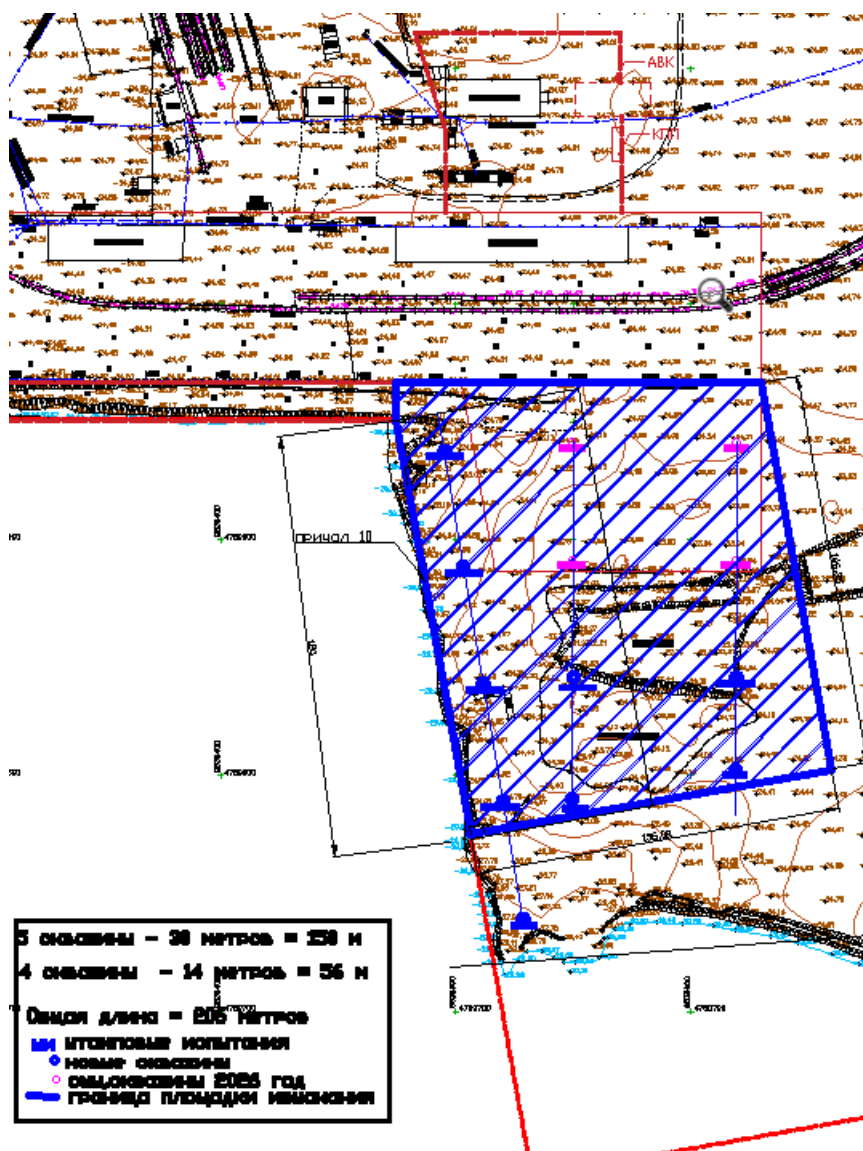
№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		- Технический отчет «Инженерно-геологические изыскания. Объект: «Многофункциональный морской терминал «Саржа». Универсальный грузовой терминала» (CGS/21-06, ТОО «Caspian Geo Services Ltd», Актау, 2021 г.).
13.	Параметры выполнения инженерно-геологических изысканий, включая количество скважин, координаты их расположения и глубины бурения.	Точки выполнения инженерно-геологических изысканий (включая координаты и проектные глубины бурения/зондирования), предварительно определенные Заказчиком, подлежат обязательному согласованию с Подрядчиком до начала выполнения полевых работ. Подрядчик обязан провести анализ предоставленных исходных данных и, при необходимости, направить Заказчику обоснованные предложения по корректировке расположения точек и/или глубин с учетом инженерно-геологических условий, требований нормативной документации и применяемых методов исследований. Окончательное расположение точек изысканий, их координаты и глубины подлежат утверждению Сторонами в письменной форме (в том числе в виде согласованной схемы/плана) и являются обязательными для исполнения при производстве работ. Подрядчик обязан выполнить привязку всех фактически пробуренных скважин с определением координат и высотных отметок устьев скважин и представить исполнительную схему их расположения. Подрядчик обязан без дополнительной оплаты устранить замечания Заказчика, проектной организации и экспертной организации, относящиеся к согласованному объему инженерных изысканий.
14.	Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику	По результатам изысканий должен быть представлен технический отчет по каждому виду инженерных изысканий на русском языке в объеме и составе согласно требованиям действующих нормативных документов: - 2 (два) бумажных оригинальных экземплярах по каждому виду инженерных изысканий; - 1 (одна) электронная копия в неотредактируемом формате «pdf» и редактируемых (исходных) форматах «dwg», «docx», «xlsx» и пр. - фактические координаты и высотные отметки каждой скважины; - инженерно-геологические колонки;

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		- журналы бурения и полевых испытаний; - инженерно-геологические разрезы по причалу и площадкам; - план распространения инженерно-геологических элементов; - таблицы нормативных и расчетных характеристик; - ведомость результатов полевых исследований - протоколы лабораторных испытаний; - сертификаты аккредитации лаборатории; - фотографии керна и ящиков с маркировкой; - рекомендации по подготовке основания жестких покрытий; - рекомендации по проектированию свайных фундаментов гидротехнических сооружений - оценку засоленности, агрессивности и коррозионной активности; - электронную ведомость всех исходных и расчетных данных. - каталог инженерно-геологических элементов; - журналы отбора проб грунта и воды; - протоколы (журналы) полевых штамповых испытаний с графиками зависимости «нагрузка – осадка» и расчетом модуля деформации грунтов. - исполнительную схему расположения фактически выполненных скважин

Таблица 1 – Предварительные характеристики объектов.

№	Наименование	Размеры	Тип фундамента	Нагрузка	Глубина залегания фундамента	Особенности
1	Открытая площадка для хранения грузов	156x167 м	Покрытие жесткого типа	20 т/м²	-	Эксплуатация специализированной перегрузочной техники
2	Причал	Длина 180 м	Свайный	20 т/м² (равномерно распределенная эксплуатационная нагрузка на причал)	Низ свай на отм. - 50,0 м БС	Козловой контейнерный перегружатель (RMG) с пролетом около 30 м; два железнодорожных пути в зоне работы крана

Схема участка изысканий



* Предварительное местоположение скважин на проведения инженерно-геологических скважен.

Таблица 2 – Предварительные количество и глубины скважин.

Наименование	Количество скважин (шт.)	Глубина (м)	Общая длина (м)
Причал №10	5	30	150
Открытая площадка	4	14	56
Общее	8	44	206